

西南交通大学 2019-2020 学年第(一)学期期末试卷

课程代码 MATH000612 课程名称 数学分析 I (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求下列极限：（每小题 8 分，共 32 分）

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2^x + 3^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)! \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$$

二、对下列方程求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$: (每小题 8 分, 共 16 分)

$$(1) y + xe^y = 1$$

$$(2) \begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}, \quad f \text{ 二阶可导}$$

三、(10 分) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的边长平行于坐标轴的内接矩形中, 面积最大的矩形的长和宽分别是多少?

四、(10 分) 设 a 、 b 、 c 为实数, 求证: 方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的实根不超过 3 个.

五、(10 分) 已知函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

六、(10 分) 设 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 存在, 定义数列: $x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$,

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ (提示: 利用 f 的一阶 Maclaurin 公式);

(2) 利用 (1) 的结论求: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$.

七、(12 分) 设 $f(x)$ 在 R 上二次可微, 且 $\forall x \in R$, 有 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$,

(1) 写出 $f(x+h)$, $f(x-h)$ 在 x 处的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式;

(2) 证明: $\forall h > 0$, 有 $|f'(x)| \leq \frac{a}{h} + \frac{hb}{2}$;

(3) 证明: $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$.